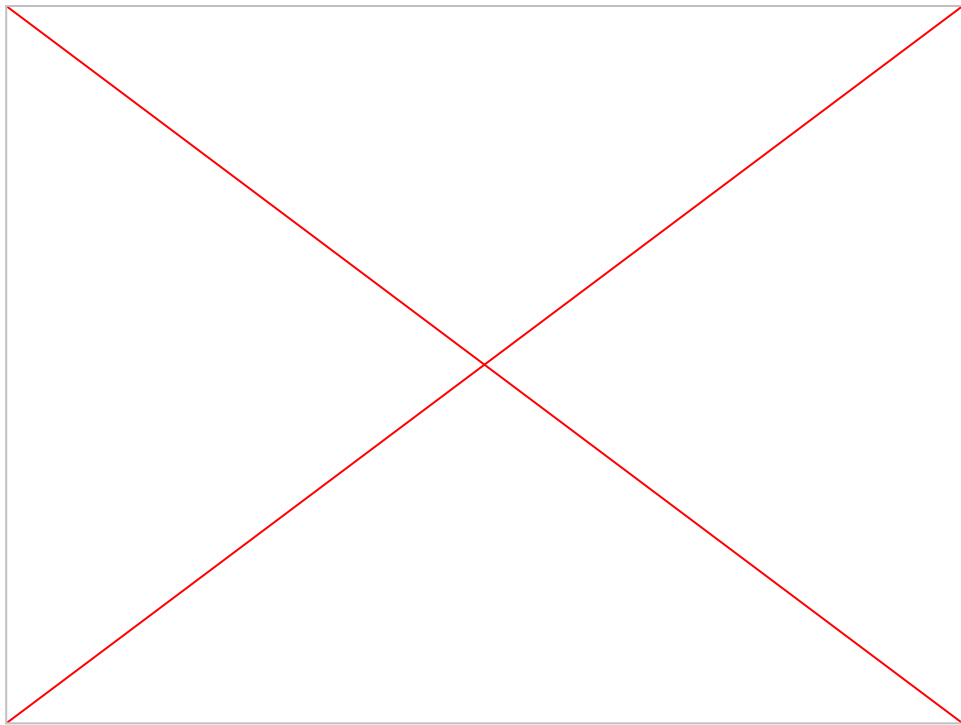


撿球機

5/21

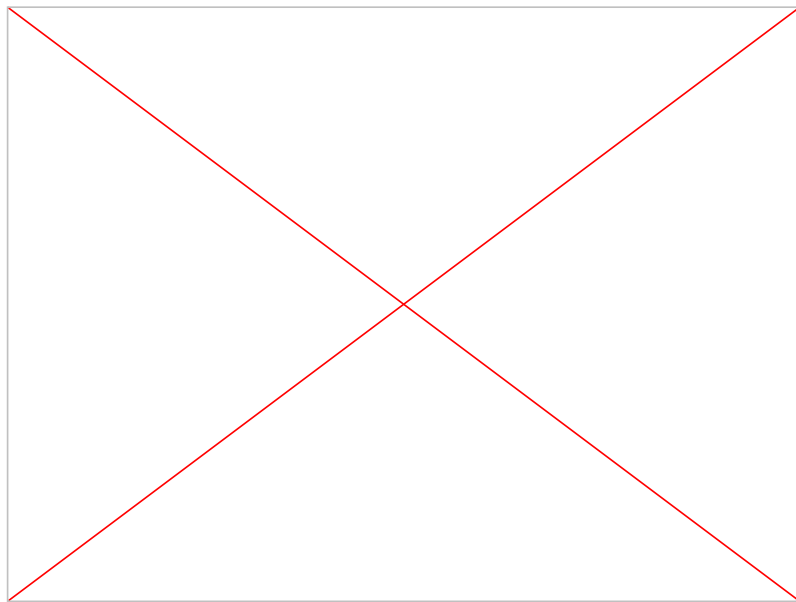
撿球馬達控制

加裝升壓模組訊號成功輸入

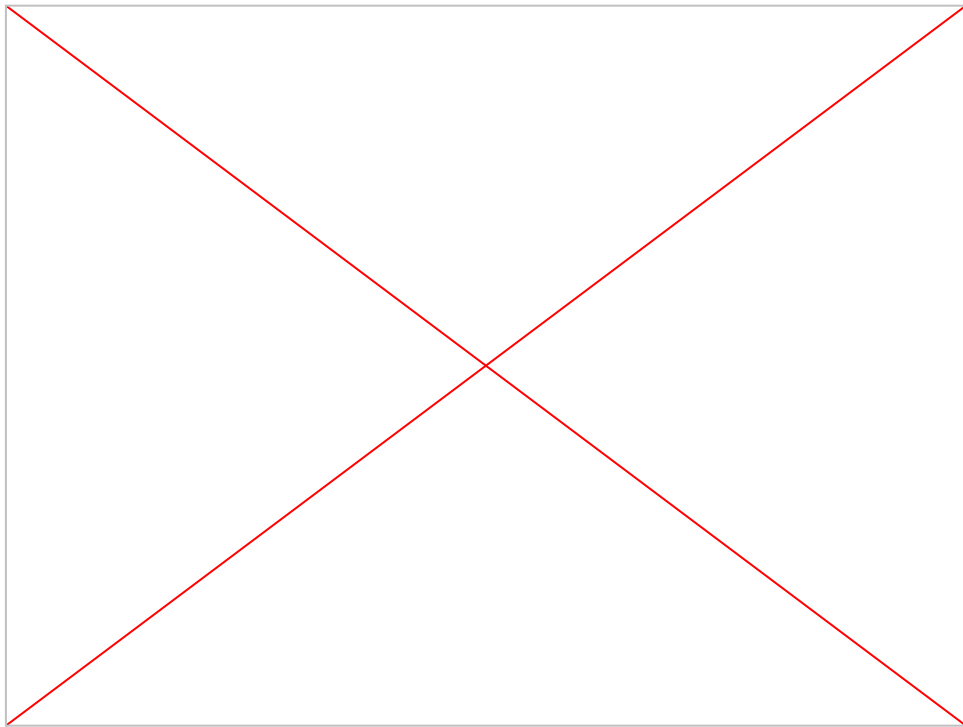


撿球馬達控制

球沒彈過箱子卡住時透過滾輪反轉讓球可以被吐出



減少振動



未來目標

- 底盤馬達選擇
- 底盤馬達控制(前後左右)
- 底盤達接收影像辨識訊號並做出反應
- 減少雜訊干擾提升穩定度

視覺控制系統導入與動態狀態機實作

本週做的事情： 從「開迴路測試」升級為「閉迴路視覺伺服」控制。

全域搜尋(無球) -> 視覺追蹤(轉向+直行) -> 盲區直行(網球極近直行)

主要開發成果：

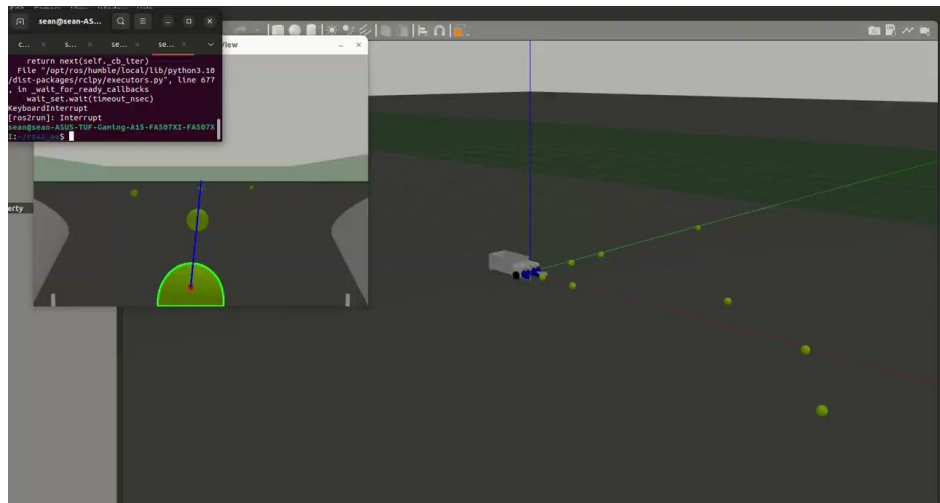
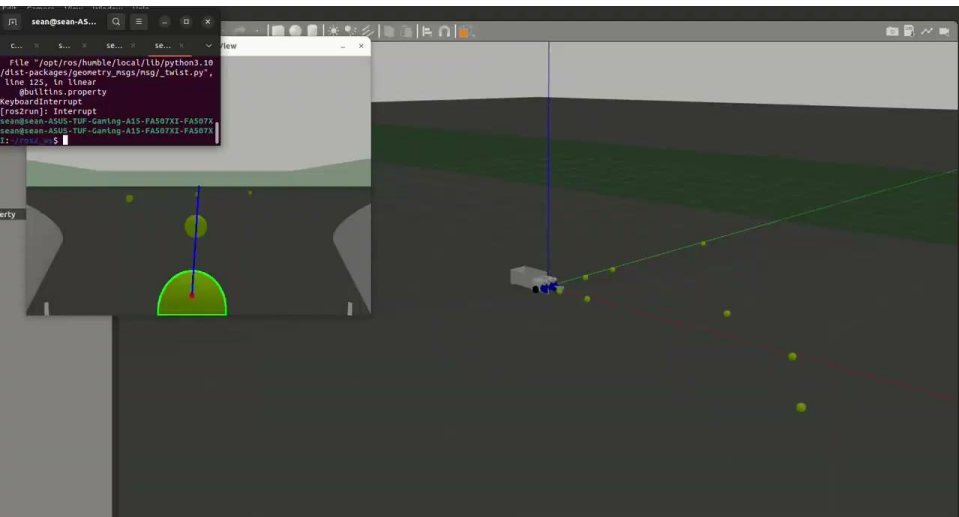
- 完成前車體相機的 URDF 整合與座標轉換校正。
- 實作目標追蹤狀態機，解決多目標震盪問題。
- 開發「平滑減速」與「盲區接管」控制律，大幅提高雙滾輪機構的進球良率。
- 建立無球狀態下的全域搜尋邏輯。

克服多目標干擾的視覺追蹤策略

工程挑戰：畫面中出現多顆網球時，單純抓取「最大面積」會導致目標高頻切換，引發底盤劇烈震盪。

解決方案：引入「距離遲滯鎖定」

- 實作記憶模組，記錄前一幀目標座標。
- 切換追蹤邏輯：優先尋找歐幾里得距離最近的目標，而非最大目標。
- **結果：**成功鎖定單一網球，車體轉向平滑，消除左右搖擺的偏航現象。

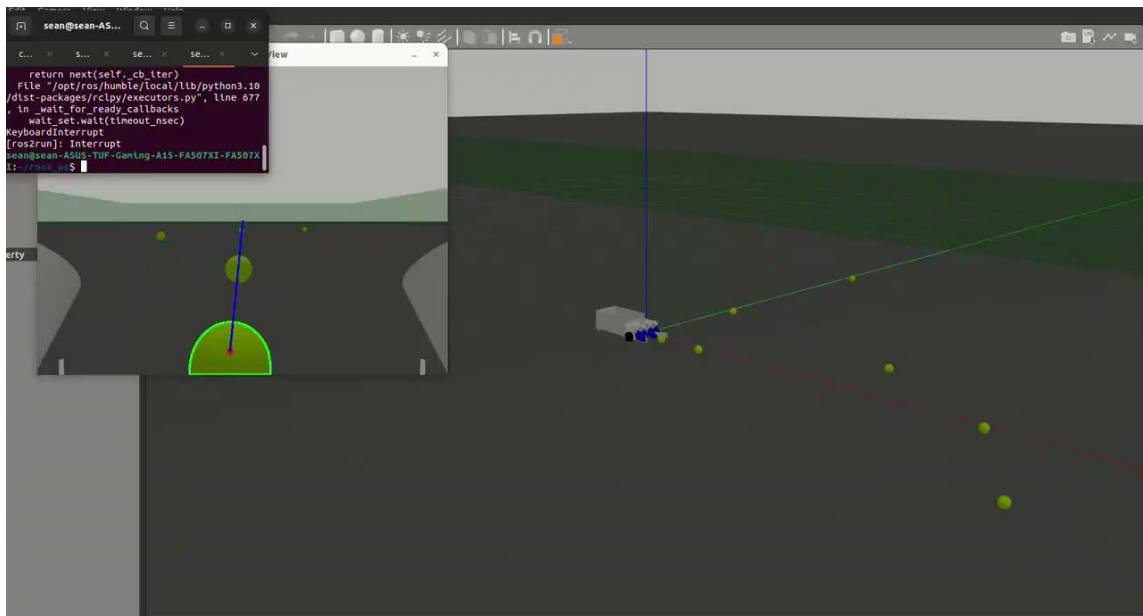


動態減速控制

物理現象觀察：追蹤至極近距離時，瞬間煞車會導致底盤重心偏移，網球無法精準對齊雙滾輪中心；且過大的角速度疊加會產生橫向分力，導致網球飛出車籃。

控制律設計：線性平滑減速

- 放棄「非黑即白」的二分法車速控制。
- 將影像 Y 軸像素 (距離特徵) 與線速度 (Linear X) 綁定。
- 當網球進入畫面下方 ($Y > 300$) 時，車速從 **0.4 m/s** 平滑遞減至最低速度 **0.3 m/s**。
- **結果：**消除了機構急煞造成的物理干涉，網球能穩定進入雙滾輪中央。

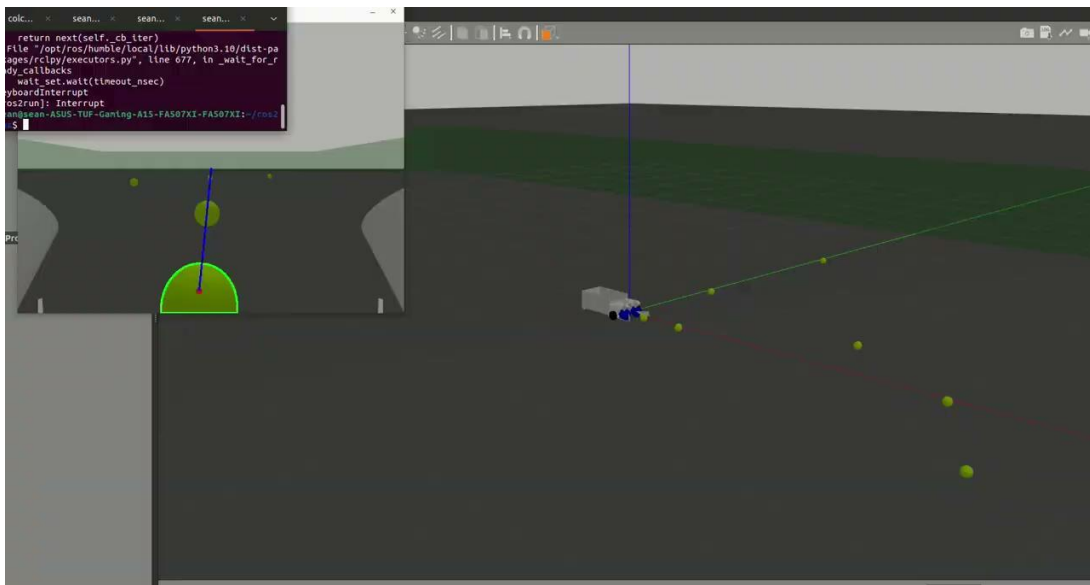


盲區接管邏輯

工程挑戰：網球進入車頭下方死角時，視覺資訊失真或完全丟失，導致車體誤判為「遺失目標」並 啟動自轉，直接將網球踢飛。

解決方案：時間驅動的強制接管狀態 (Override State)

- **觸發條件：**當平滑減速達到最低閾值 (車頭貼近網球) 時，系統強制切換狀態。
- **作動邏輯：**遮蔽相機訊號，鎖死方向盤 (Angular Z = 0)，以 **0.3 m/s** 定速推進 **0.8 秒**。
- **結果：**確保網球在完全無側向干擾的情況下，藉由底盤動能與雙滾輪差動機構順利 拋入後車籃。

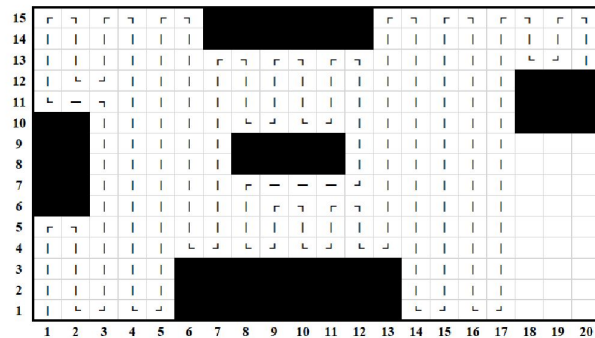
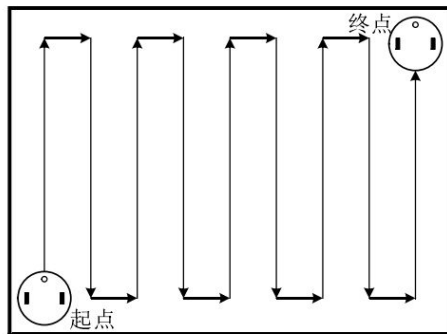
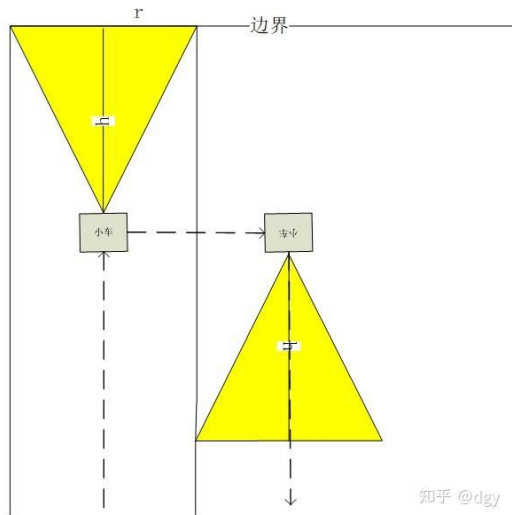


未來展望 - SLAM 導航導入

當前限制：目前無球狀態採用「自轉 12.5 秒 -> 直行探索」的盲目搜尋，耗時長且路徑重疊率高。

下階段目標：導入 LiDAR 與 SLAM (同步定位與建圖)

- **感測器融合：**光達負責建圖與避障，相機專注於網球偵測。
- **全局路徑規劃：**利用 Nav2 導航框架，規劃高覆蓋率的「弓字型」巡邏路徑。
- **動態任務切換：**巡邏途中若相機捕捉到網球，立即觸發中斷，執行追蹤與盲抓，完成後自動返回原規劃路徑。



Jetson Nano TensorRT 撿球機即時偵測測試

- 相機: ROS-乐视三合一深度摄像头 LeTMC-520
- 支援格式:
 - MJPG 640×480 @ 30 FPS
 - MJPG 1280×720 @ 30 FPS
 - MJPG 1920×1080 @ 30 FPS
 - YUYV 640×480 @ 30 FPS
 - YUYV 1280×720 @ 10 FPS
- 測試設定:
 - 解析度: 640×480
 - 格式: MJPG
 - 設定 FPS: 30 FPS
 - 測試張數: 300 frames
- 測試結果
 - Frames: 300
 - Time: 12.69 s
 - Actual FPS: 23.64 FPS

Jetson Nano TensorRT 撿球機即時偵測測試

- 相機輸入: 640×480
- 640×480 原始影像-->letterbox 等比例縮放-->依照模型輸入大小補邊
成正方形 → 送入 TensorRT YOLO engine
 - 416×416 engine: 640×480 → 等比例縮放成 416×312 → 上下補邊成 416×416
 - 512×512 engine: 640×480 → 等比例縮放成 512×384 → 上下補邊成 512×512

Jetson Nano TensorRT 撿球機即時偵測測試

416×416 engine 流程

原始影像 640×480



等比例縮放

(scale = $416/640 = 0.65$)



等比例縮放後 416×312



上下補邊

(pad top & bottom)



模型輸入 416×416



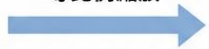
512×512 engine 流程

原始影像 640×480



等比例縮放

(scale = $512/640 = 0.80$)

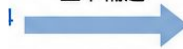


等比例縮放後 512×384



上下補邊

(pad top & bottom)



模型輸入 512×512



Jetson Nano TensorRT 撿球機即時偵測測試

項目	416×416 engine	512×512 engine
相機輸入	640×480	640×480
TensorRT 輸入	416×416	512×512
Avg infer	31.88 ms	39.98 ms
Avg loop	51.61 ms	63.31 ms
Avg FPS	19.38 FPS	15.79 FPS
End-to-end FPS	19.11 FPS	15.61 FPS
Detection count	270 / 270	270 / 270
Detection rate	100%	100%

- 512×512 的 TensorRT 推論時間從 31.88 ms 增加到 39.98 ms, 整體 FPS 從 19.11 FPS 下降到 15.61 FPS
- 416×416 即時性較好, 512×512 可作為遠距離偵測測試版本

